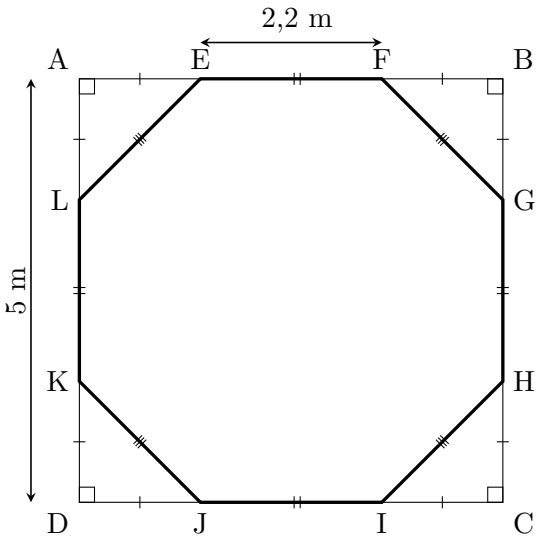
Énoncé • Exercice 5 – La piscine octogonale

Brevet des collèges – Martinique, 3 juillet 2024

Exercice 5 — 22 points

Pour obtenir l'octogone EFGHIJKL ci-contre, on retire quatre triangles rectangles isocèles identiques des coins d'un carré ABCD de côté 5 m.
On donne :
AD = 5 m ; EF = 2,2 m.



1. **a.** Montrer que la longueur AE est égale à 1,4 m.

b. Montrer que l'aire du triangle AEL est égale à 0,98 m^2.

c. En déduire que l'aire de l'octogone grisé est égale à $21,08$ m^2.

2. Cet octogone a les mêmes dimensions que la surface d'une piscine de hauteur 1,50 m.
On souhaite remplir cette piscine aux trois quarts de sa hauteur.

a. Montrer que le volume d'eau nécessaire est environ égal à 24 m^3.

b. Sachant que le débit du robinet utilisé pour remplir la piscine est de 12 L/min, calculer la durée de remplissage de ces 24 m^3 d'eau.
Donner le résultat en heures et minutes.
Rappel : 1 m^3 = 1 000 L.